Настройка Mesh сети на MikroTik Audience

mikrotiklab.ru/mesh_na_mikrotik

Одним из заметных событий 2019 года стал выход модели **MikroTik Audience**, представленной как Mesh-система с простым развертыванием и возможностью масштабирования.

Mesh-сеть (ячеистая топология) — это структура компьютерной сети, где все узлы соединяются друг с другом и могут выполнять функции коммутатора для остальных участников. Подобная организация сложнее в настройке, однако обеспечивает высокую отказоустойчивость. При принципе соединения «каждый с каждым» формируется множество маршрутов для передачи данных, что гарантирует стабильность работы сети даже при обрыве отдельных соединений.

Принцип работы Mesh-системы MikroTik основан на использовании третьего Wi-Fi модуля, функционирующего на отдельной частоте в режиме моста. За счёт этого обеспечивается подключение других устройств и их объединение в единую сеть. Передатчик имеет мощность 1600 мВт и антенну с усилением 4.5 dBi, что позволяет при максимальном уровне сигнала достигать скорости передачи данных до 1733 Мбит/с.

Настройка Mesh-сети на MikroTik Audience

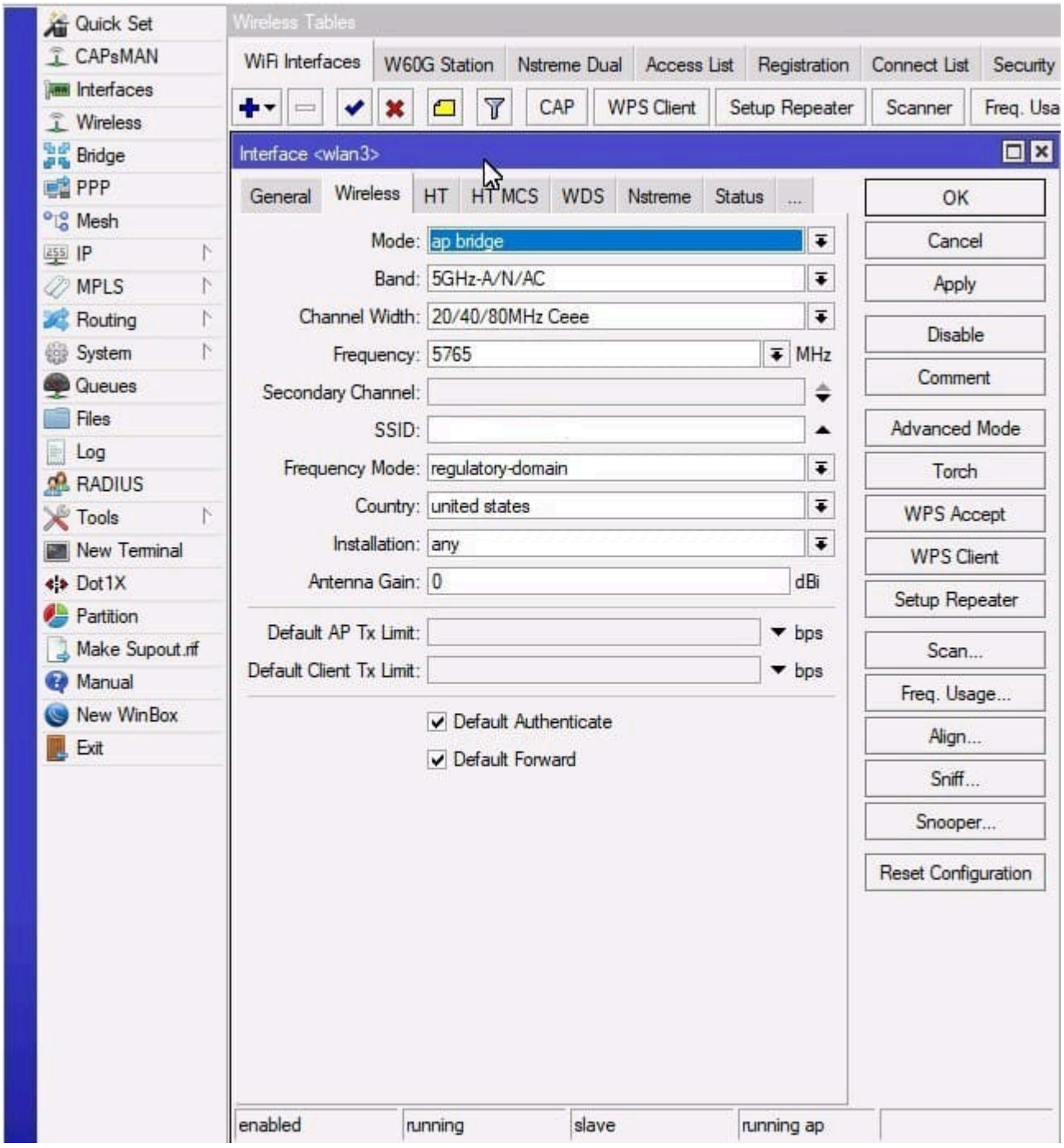
Сетевая инфраструктура включает стандартный набор оборудования: маршрутизатор, коммутаторы и Wi-Fi точки доступа. Управление беспроводной сетью выполняет контроллер CAPsMAN, обеспечивающий бесшовный роуминг. Связь между точками доступа осуществляется через модуль **wlan3**, в то время как модули **wlan1** и **wlan2** передаются под управление CAPsMAN, размещённого на центральном маршрутизаторе MikroTik **RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN**.

При настройке Mesh-системы на MikroTik Audience в данном описании не рассматриваются следующие параметры:

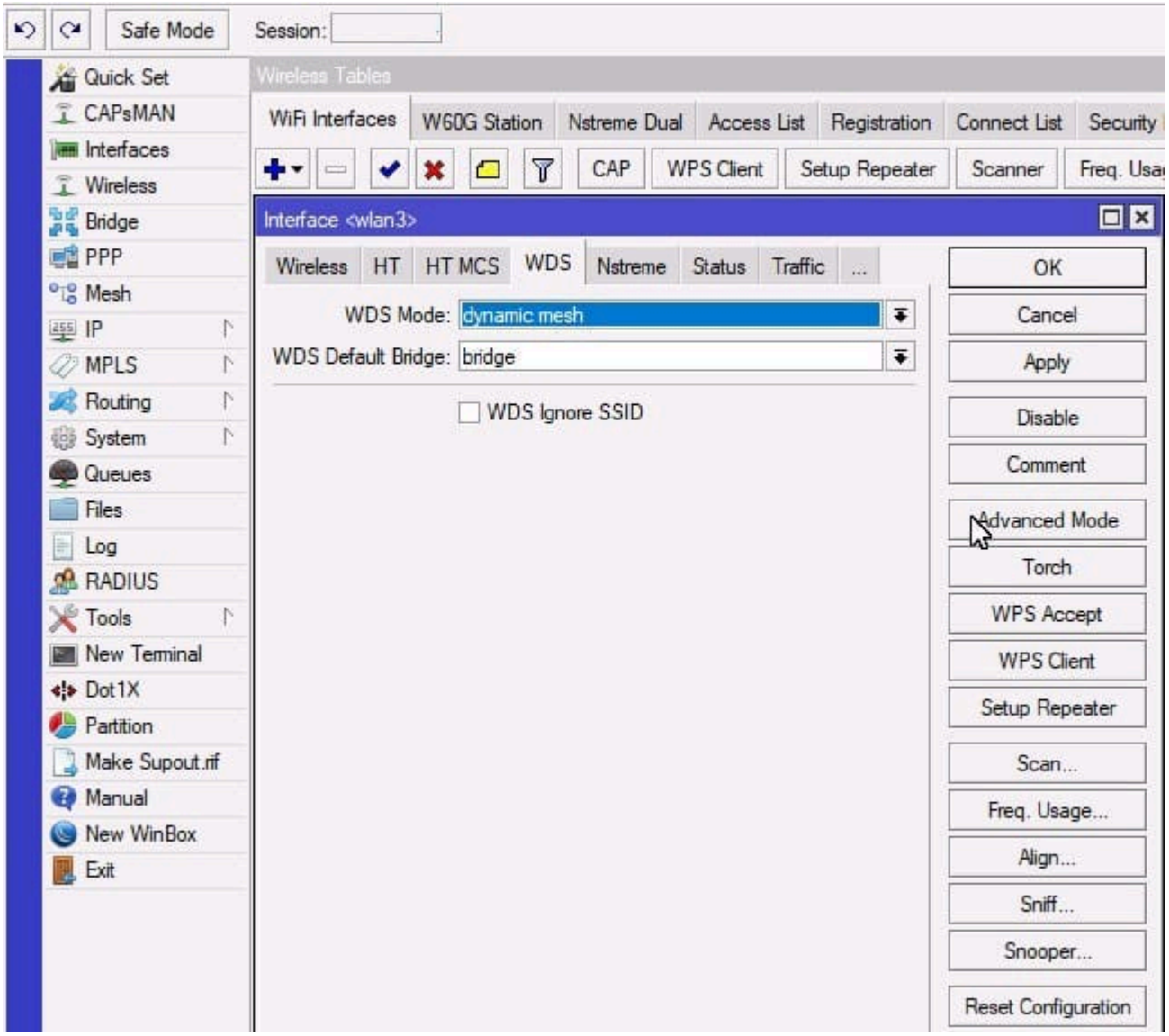
- конфигурация MikroTik Audience в режиме Wi-Fi точки доступа на частотах 2.4 и 5 ГГц;
- настройка контроллера бесшовного роуминга MikroTik CAPsMAN.

На начальном этапе точка доступа MikroTik Audience должна функционировать как полноценная Wi-Fi точка, подключённая через локальный Ethernet-порт. Mesh-сеть при этом выполняет роль замены кабельного соединения, организуя беспроводной мост для каждой соседней точки доступа. В примере рассматривается взаимодействие трёх устройств MikroTik Audience.

В интерфейсе **wlan3** необходимо указать одинаковую частоту для всех точек доступа.

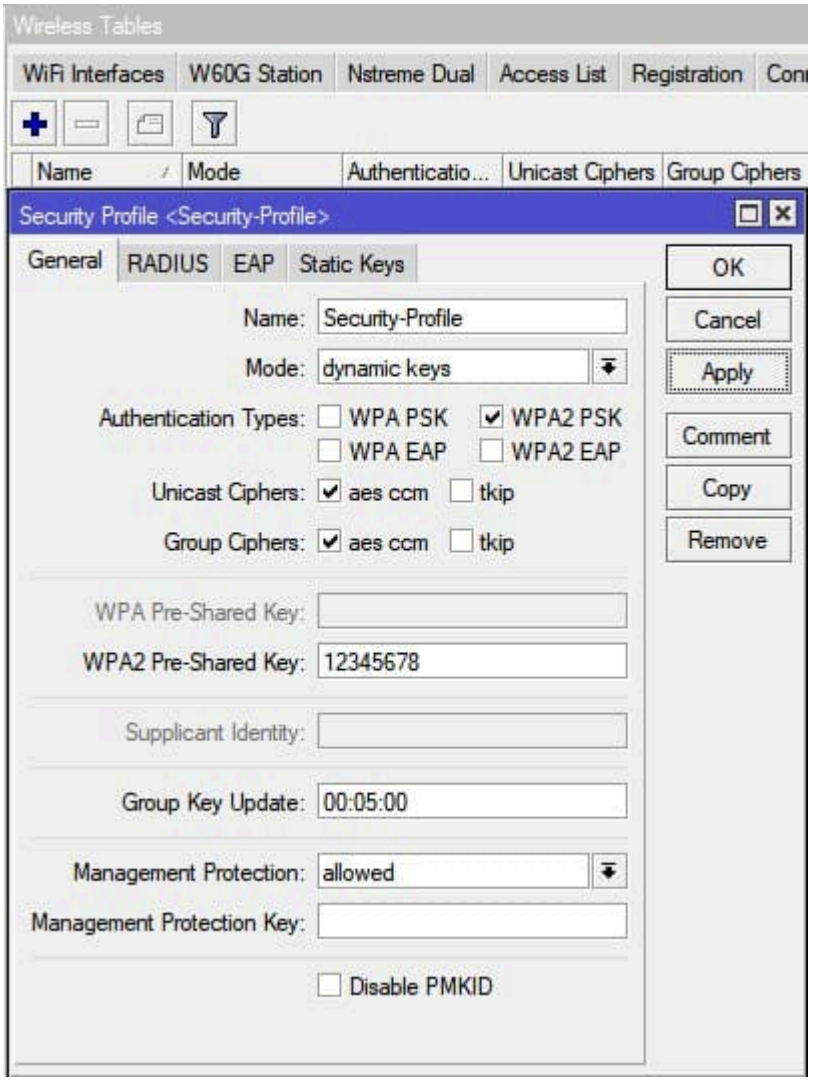


В разделе **WDS** следует выбрать режим создания динамических мостов и назначить их в локальный **Bridge**.



При необходимости привязки Mesh-устройства по MAC-адресу следует включить статический режим и вручную добавить WDS-мост.

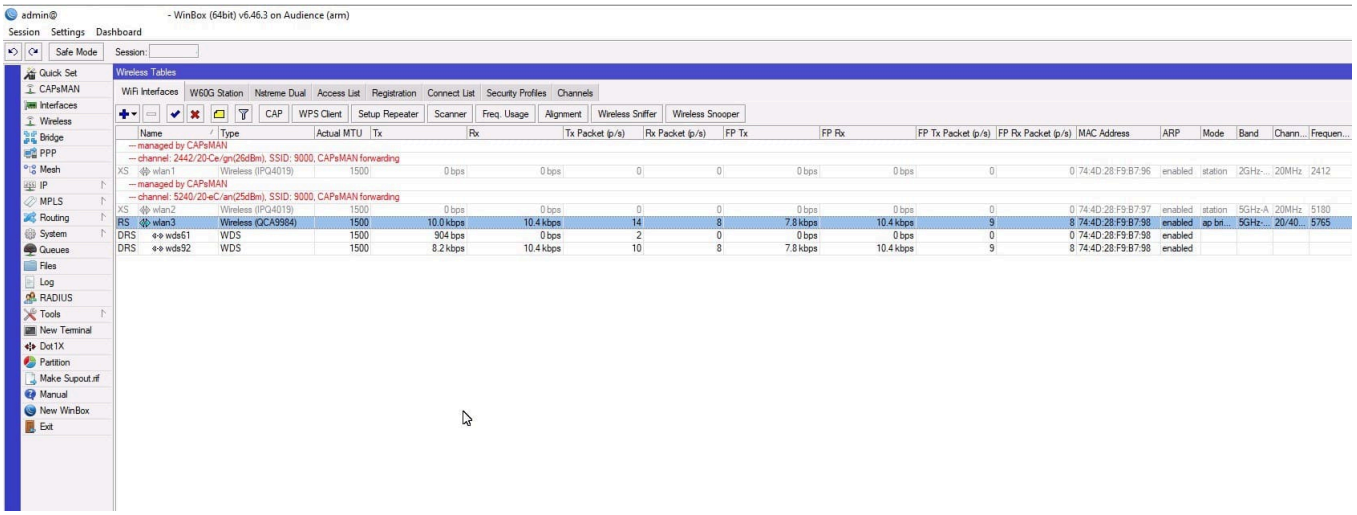
Для **wlan3** нужно установить общий пароль Wi-Fi.



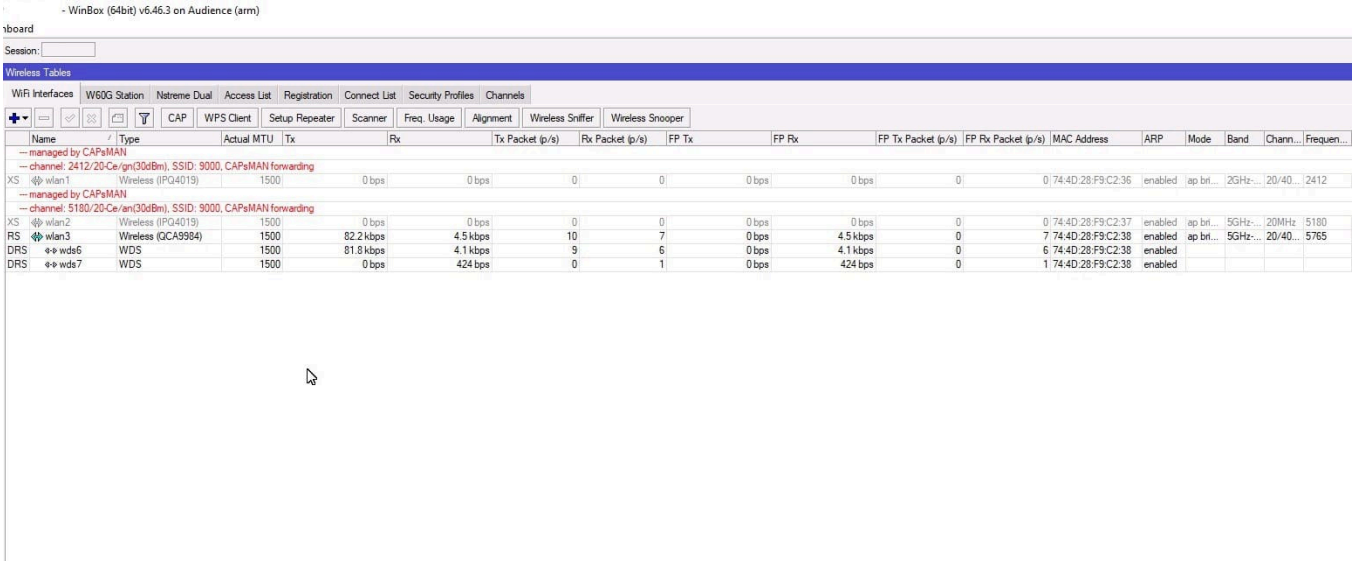

```
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
add authentication-types=wpa2-psk comment=defconf disable-pmkid=yes \
eap-methods="" mode=dynamic-keys name=wpsSync supplicant-identity=\
MikroTik wpa2-pre-shared-key=12345678

/interface wireless
set [ find default-name=wlan3 ] antenna-gain=0 band=5ghz-a/n/ac \
channel-width=20/40/80mhz-Ceee country="united states" disabled=no \
frequency=5765 mode=ap-bridge security-profile=wpsSync ssid=\
MikroTik-Config.ukr wds-default-bridge=bridge wds-mode=dynamic-mesh
```

На второй точке доступа MikroTik Audience нужно выполнить такие же шаги. После завершения настройки автоматически создадутся динамические Mesh-мосты.

На **MikroTik Audience-1**



На **MikroTik Audience-2**



А локальный Bridge обретет вид

Wireless Tables

WiFi Interfaces | W60G Station | Nstreme Dual | Access List | Registration | Connect List | Security Profiles | Channels

Bridge

Bridge | Ports | VLANs | MSTIs | Port MST Overrides | Filters | NAT | Hosts | MDB

#		Interface	Bridge	Horizon	Trusted	Priority (h...	Path Cost	Role	Root Pat...
;;; defconf									
0	H	ether2	bridge		no	80	10	designated port	
;;; defconf									
1	I	*wlan1*	bridge		no	80	10	disabled port	
;;; defconf									
2	I	*wlan2*	bridge		no	80	10	disabled port	
3	H	ether1	bridge		no	80	10	designated port	
4		wds61	bridge		no	80	10	designated port	
5	D	wds92	bridge		no	80	50	designated port	